

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 3 26 PM 2:33
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 270

INFORME FINAL

3 de septiembre
de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo, previo estudio y consideración, presenta a este Alto Cuerpo el Informe Final de la R. del S. 270.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución del Senado 270 tiene como objetivo ordenar a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones en que se encuentra la infraestructura del Embalse Guajataca, así como el avance de los trabajos de reconstrucción, tras los daños causados por los huracanes Irma y María.

INTRODUCCIÓN

Surge de la exposición de motivos de la R. del S. 270 que luego de los eventos atmosféricos ocurridos en Puerto Rico en el año 2017, una de las piezas claves de infraestructura que sufrió daños significativos fue el Embalse de Guajataca, conocido también como la Represa del Lago Guajataca. Añade la exposición de motivos que el 22 de septiembre de 2017, luego del paso del huracán María, se detectó una falla estructural grave en el aliviadero del embalse Guajataca, lo que generó un riesgo inminente de colapso total. En respuesta, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE), junto con la Guardia Nacional y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), ejecutaron acciones de contención.

La medida añade que el proyecto de reconstrucción que se está llevando a cabo en el Embalse Guajataca se ha ejecutado en varias fases. La Fase 1, fue la respuesta inicial en el 2017 y estuvo enfocada en el control de la emergencia con la reducción del nivel del

embalse, la contención de erosión y la provisión de agua segura mediante bombeo y tratamientos temporales. La Fase 2, se concentró en la estabilización estructural, iniciada en diciembre de 2018. En esa etapa, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) comenzó a proteger las áreas expuestas del aliviadero y se logró reconectar el canal del embalse al sistema de agua por gravedad, lo que permitió restablecer el suministro a aproximadamente 300,000 personas, sin depender de bombas.

Finaliza la exposición de motivos indicando que, en estos momentos, la obra se encontraría en la Fase 3, que sería la reconstrucción completa. Sin embargo, al momento de la radicación de la medida, no se contaba con información actualizada sobre de la fecha del inicio de los trabajos de construcción.

ALCANCE DEL INFORME

A través de este informe se presentará el resultado de la investigación en torno al estado actual de la infraestructura del Embalse Guajataca, al igual que el avance de los trabajos de reconstrucción, el estatus del financiamiento asignado y los posibles retos técnicos y administrativos enfrentados.

ANÁLISIS Y HALLAZGOS

La Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo le requirió información a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Como resultado, se examinaron las respuestas a estos requerimientos:

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO

La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) presentó su respuesta al requerimiento de información por conducto de su Directora Ejecutiva, la Ing. Mary C. Zapata Acosta. Se le solicitó a la AEE información relacionada al estado actual de la infraestructura del Embalse Guajataca, incluyendo evaluaciones técnicas, estructurales o de seguridad realizadas recientemente; el estatus de los trabajos de reconstrucción, identificando las fases completadas y las pendientes, con especial énfasis en la fase de reconstrucción completa; información relacionada con el inicio proyectado, alcance y cronograma general de los trabajos pendientes; el estatus del financiamiento asignado o solicitado para dichos trabajos, incluyendo fondos federales y estatales; copia y una explicación general del Memorando de Acuerdo (MOA) suscrito en 2023 con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados (USACE), así como las responsabilidades asumidas por la AEE; cualquier obstáculo técnico, administrativo, legal o ambiental que haya incidido, o continúe incidiendo, en el proceso del proyecto; y cualquier otra información que la AEE estime pertinente.

Según la información provista por la AEE, estos continúan coordinando esfuerzos con el USACE, FEMA y otras entidades pertinentes, a fin de dar continuidad al progreso del Proyecto.

Sobre el estado actual de la infraestructura del Embalse Guajataca, incluyendo evaluaciones técnicas, estructurales o de seguridad realizadas, informan que:

- a. Las Etapas 1 y 2 para estabilizar el aliviadero en el 2017 y para reducir riesgos en la represa en el 2019 han permitido mantener la estabilidad operacional del embalse y la continuidad del servicio hasta el presente.
- b. Se vislumbra que dicha estabilidad se mantendrá durante el desarrollo del Proyecto, sin afectarse la continuidad del servicio del agua.
- c. Desde la firma del MOA con USACE en septiembre de 2023 comenzó a implementarse la Etapa 3 que se subdivide en tres fases adicionales.
 - i. La fase 1 consiste en el análisis de riesgos e identificación de alternativas de diseño de reparación permanente.
 - ii. La fase 2 es realizar un diseño de la obra de reparación permanente.
 - iii. La fase 3 es la construcción de la obra de reparación permanente.
- d. Actualmente, la fase 1 de la Etapa 3 muestra que las reparaciones necesarias pueden ejecutarse manteniendo la estabilidad operacional de la represa durante el periodo de desarrollo del Proyecto.



En el tema del estatus de los trabajos de reconstrucción, la AEE indica que la fase 1 de la Etapa 3 está en proceso, mientras que las fases 2 y 3 de dicha etapa no han comenzado aún. Sobre la fase 1, se estima que se completará al principio del cuarto trimestre de 2026. Esta fase incluye la revisión de la lista de riesgos, junto con la identificación de alternativas de diseño de reparación permanente de los mismos. Una vez completada se desarrollará un plan de manejo de riesgos, que a su vez al culminarse se evaluará la alternativa de diseño de aquellas reparaciones permanentes. Indican que la evaluación de ingeniería y la selección de alternativas de diseño debe completarse durante el primer trimestre de 2027, completándose así la fase 1 de la Etapa 3.

Sobre el alcance y cronograma general de los trabajos pendientes, la AEE expone que la fase 2 de la Etapa 3 comenzará a principios del 2027 y completarse en el 2028. Sobre la fase 3 de construcción de la obra, esta debe tomar unos cinco años o más en completarse. Por lo tanto, la AEE indica que de no existir complicaciones adicionales la obra de reparación de la Represa Guajataca pudiera completarse, como temprano, para el 2033.

Sobre el estatus del financiamiento indican que las partidas han sido sufragadas por fondos federales de FEMA bajo la estrategia FEMA Accelerated Awards Strategy

(FAAST). Indican que la AEE continúa realizando todas las gestiones necesarias para la obligación de fondos para el proyecto por parte de FEMA, incluyendo aproximadamente \$500 millones bajo el FAAST y fondos adicionales potenciales bajo el programa de Mitigación FEMA 406, sujetos a evaluaciones técnicas adicionales.

Sobre el Memorando de Acuerdo (MOA), la USACE mediante sus servicios le ha provisto a la AEE la realización de investigaciones geológicas y geotécnicas; la ejecución de una evaluación de riegos de las condiciones existentes; el análisis, selección y diseño de reparaciones permanentes en la Represa Guajataca; y la construcción de dichas reparaciones. Mediante este acuerdo, los trabajos se ejecutan mediante órdenes de trabajo solicitadas por la AEE.

Finalmente, la AEE indica que los obstáculos que podrían incidir en el progreso de este proyecto incluyen aumentos imprevistos en los costos para desarrollar la construcción, así como el tiempo para ejecutar tales reparaciones, que se afecta generalmente por la obtención de permisos, incluidos los ambientales.

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO RICO

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) presentó su respuesta al requerimiento de información por conducto de su Director Ejecutivo, el Ing. Luis González Delgado. Según la información provista por la AAA, este sistema (Embalse Guajataca) es una fuente de abasto de agua en las operaciones de la AAA, por lo cual la instrumentalidad ha tenido un rol muy activo en las operaciones de este sistema. En detalle destaca, que el Embalse Guajataca es la fuente de agua cruda para cuatro plantas de filtración de la AAA (Guajataca, Quebradillas, Isabela y Aguadilla), las cuales en conjunto sirven a partes de ocho municipios que proveen agua a un aproximado de 230,000 habitantes. Esto, mediante contrato de compra de agua cruda que tiene la AAA con la AEE.

Sobre el avance de los trabajos de reconstrucción tras los daños ocasionados por los huracanes, la AAA informa que la región Oeste cuenta con un plan operacional para mantener el Sistema de agua potable que supla a los municipios de Isabela, Aguada, Aguadilla, Moca y Rincón desde las plantas de filtración Isabela Urbana, Guajataca y Aguadilla (Montaña).

A su vez, la AAA tiene proyectos del Programa de Mejoras Capitales (PMC) que buscan reforzar el servicio de agua potable que provee la AAA en el sector, entre estos proyectos se incluye:

- a. Toma de Aguas Crudas Flotante Planta de Filtración Guajataca. El propósito de este proyecto es proveer aguas crudas a la planta de filtración de la superficie del embalse Guajataca para reducir las cantidades de hierro y

manganeso que se concentran en las profundidades del embalse. El proyecto comenzó el 24 de julio de 2023 y tuvo terminación sustancial el 25 de abril de 2025 con una inversión total de \$11.1M de fondos FEMA.

- b. Mejoras a la Planta de Filtración Guajataca. Este proyecto consiste en mejoras a la planta para cumplimiento de los estándares federales y estatales y mejorar los tratamientos incluyendo tratar el manganeso en las aguas crudas del embalse Guajataca. El proyecto actualmente está en diseño (90%) y se planifica comenzar el proceso de subasta el segundo trimestre de 2026, con una inversión estimada de \$17M de fondos del Programa de Fondos Rotatorios de la Agencia de Protección Ambiental.
- c. Reparación Membranas Geosintéticas en Lago Regulador de Isabela. Este proyecto garantiza la retención de agua y la protección del embalse. El proyecto se encuentra en etapa de construcción, comenzó en junio de 2024 y se planifica ser completado el tercer trimestre de 2027 con una inversión de \$27M de fondos FEMA.
- d. Mejoras Toma de Agua Crudas Río Culebrinas. El proyecto mejora la toma de aguas crudas que provee abastos del río mediante un sistema de bombeo para las plantas de filtración Aguadilla (Montaña) y Culebrinas. El proyecto fue completado en abril de 2025 con una inversión total de \$12.6M de fondos del Programa de Fondos Rotatorios de la Agencia de Protección Ambiental.
- e. Remoción de Sedimentos de las Lagunas de Retención de la Planta de Filtración de Aguadilla (Montaña). El proyecto fue completado en septiembre de 2025 con un costo total de \$3.6M de fondos propios de la AAA.
- f. Mejoras Planta de Filtración Aguadilla (Montaña) y Estación de Bombas de Aguas Crudas Calero. El proyecto está comenzando la etapa de diseño y se planifica el proceso de subasta para el segundo trimestre del 2027 con una inversión estimada de \$58M de fondos FEMA.
- g. Mejoras a la Planta de Filtración de Quebradillas. Estas mejoras se componen de tres (3) proyectos, mejoras a la planta de filtración, la rehabilitación de toma de aguas crudas en el río Guajataca y la construcción de un sistema de microrredes para la resiliencia energética en casos de falla del sistema eléctrico. El proyecto está actualmente en etapa de diseño avanzado y se comenzará subasta el segundo trimestre del 2026 con una inversión total estimada de aproximadamente \$89M de fondos FEMA.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructuras y Urbanismo del Senado de Puerto Rico concluye que el Embalse Guajataca también conocido como la Represa del Lago Guajataca representa un sistema esencial para la población del noroeste de Puerto Rico y para el sistema de riego.

El análisis realizado evidencia que, aunque se han completado etapas para los trabajos de reconstrucción, aún existen fases esenciales en curso para atender los daños ocasionados por los fenómenos atmosféricos. En ese particular, la reconstrucción permanente del Embalse de Guajataca está en fase preliminar (análisis de riesgo) y aun quedan por completar las fases de diseño y de construcción, las cuales podrían extenderse de haber complicaciones en el futuro.

Esta Comisión dará seguimiento a las gestiones de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para garantizar la ejecución de los proyectos ya financiados, el avance de los trabajos del Embalse de Guajataca y las condiciones en las que se encuentra la infraestructura.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico, previo estudio, consideración y análisis de los hallazgos, presenta a este Alto Cuerpo, el Informe Final de la Resolución del Senado 270.

Respetuosamente sometido,



Sen. Héctor "Gaby" González López
Presidente

Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo